



CONFIABILIDADE ESTRUTURAL

- EES146 -

Período Letivo: 2026-1

Carga Horária: 45h

Horário: 2ª feira (09:20 - 12:00)

Professor: Eduardo Toledo de Lima Junior

limajunior@lccv.ufal.br eduardo.junior@ctec.ufal.br

CUSTO DA ANÁLISE DE CONFIABILIDADE É FORTEMENTE ATRELADO ÀS CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO DE FALHA

SITUAÇÕES EM QUE ESTAS DEPENDEM DE UM NÚMERO ELEVADO DE VARIÁVEIS E/OU APRESENTAM ALTO GRAU DE COMPLEXIDADE ELEVAM O TEMPO DE PROCESSAMENTO NECESSÁRIO PARA SUA AVALIAÇÃO

ISSO COMPROMETE A VIABILIDADE DE MÉTODOS DE SIMULAÇÃO DIRETA (M-C)

NO CASO DE MÉTODOS ANALÍTICOS, A AVALIAÇÃO NUMÉRICA DOS GRADIENTES DA F.F. TAMBÉM PODE ELEVAR SEVERAMENTE O CUSTO COMPUTACIONAL

IDEIA: Obter uma *função de falha polinomial equivalente* $\tilde{g}(x)$, mais simples de ser avaliada e que aproxime adequadamente a f.f. original $g(x)$.

Essa função de falha polinomial pode ser utilizada em quaisquer métodos de análise de confiabilidade

Deve-se atentar para o grau de aproximação da f.f. na região de interesse, ou seja, próxima ao ponto de projeto.

obs: Pode-se aproximar uma parte (termo(s)) da f.f., não necessariamente a equação inteira.

* Em estatística, **superfícies de resposta** são utilizadas para aproximar um modelo complexo por uma relação funcional mais simples, que relaciona os resultados do experimento às suas variáveis de entrada. Métodos de regressão, interpolação e redes neurais executam atividades semelhantes. *Sua primeira aplicação em confiabilidade estrutural é devida a Bucher & Borgound (1990)*

CONSTRUÇÃO DA SUPERFÍCIE DE RESPOSTA

Uma superfície de resposta quadrática completa pode ser expressa da forma

$$g(\mathbf{x}) \approx \tilde{g}(\mathbf{x}) = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i x_i + \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j>i}^n a_{ij} x_i x_j$$

sendo n o número de variáveis envolvidas.

A obtenção dos coeficientes da função aproximada $\tilde{g}(\mathbf{x})$ é feita avaliando-se a f.f. exata $g(\mathbf{x})$ em um número suficiente de pontos $\mathbf{x}^k = \{x_1^k, \dots, x_n^k\}_{k=1, n_p}$

$$n_p \geq n^2 + n + 1 \quad (\text{forma completa})$$

$$n_p \geq 2n + 1 \quad (\text{desprezando termos cruzados})$$

$$n_p \geq n + 1 \quad (\text{apenas termos lineares})$$

Agrupando os coeficientes a determinar num vetor $\mathbf{A}$, pode-se escrever o erro da aproximação de seus valores, e impor a minimização deste por alguma métrica de erro, por exemplo, em termos de mínimos quadrados:

$$Erro = \sum_{k=1}^{n_p} \left(g(\mathbf{x}^k) - \tilde{g}(\mathbf{x}^k) \right)^2$$

A aproximação da f.f. pode ser escrita matricialmente, da forma

$$\tilde{g}(\mathbf{x}) = \{1, x_i, x_i^2, x_i x_j\}^T \cdot \{a_0, a_i, a_{ii}, a_{ij}\} \quad \longrightarrow \quad \tilde{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{V}^T(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{A}$$

Neste ponto pode ser usado um caso particular de ajuste, a interpolação. Basta igualar o sistema de equações acima a um vetor com valores exatos da função.

No ajuste, o problema de mínimos quadrados pode ser enunciado como segue:

$$\mathbf{A} = \underset{\mathbf{A}}{\operatorname{argmin}} \sum_{k=1}^{n_p} (g(\mathbf{x}^k) - \mathbf{V}^T(\mathbf{x}^k) \cdot \mathbf{A})^2$$

sendo a solução colocada por Favarelli(1989) posta a seguir:

$$\mathbf{A} = (\mathbf{Q}^T \cdot \mathbf{Q})^{-1} \cdot \mathbf{Q}^T \cdot \mathbf{B}$$

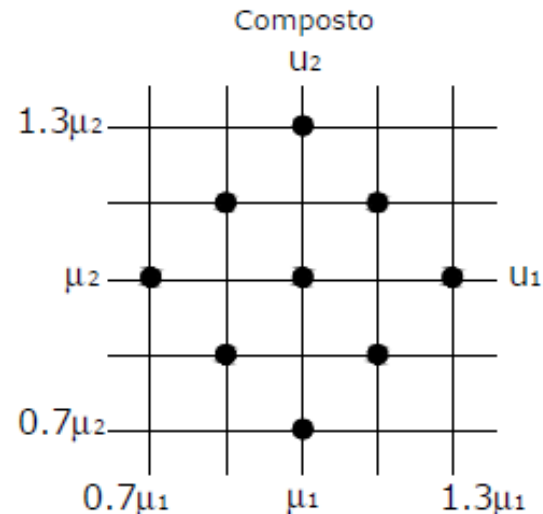
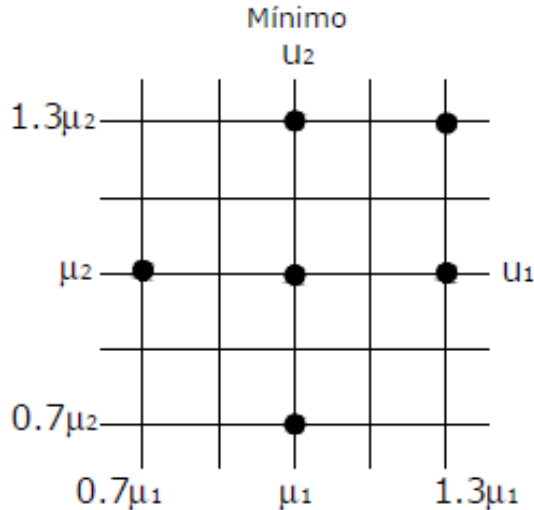
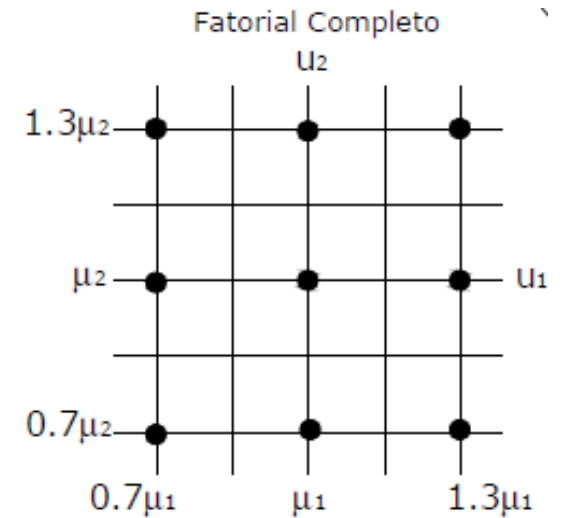
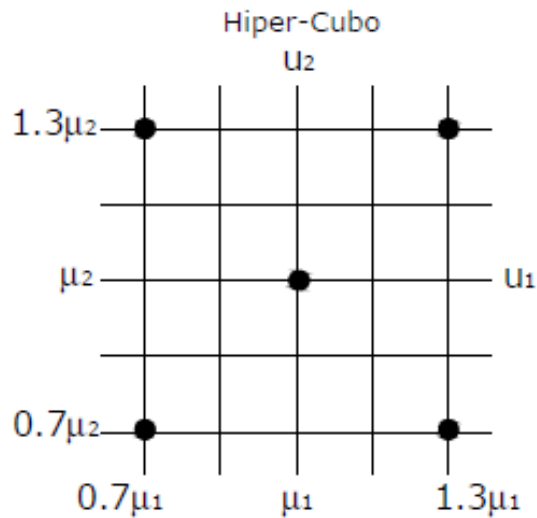
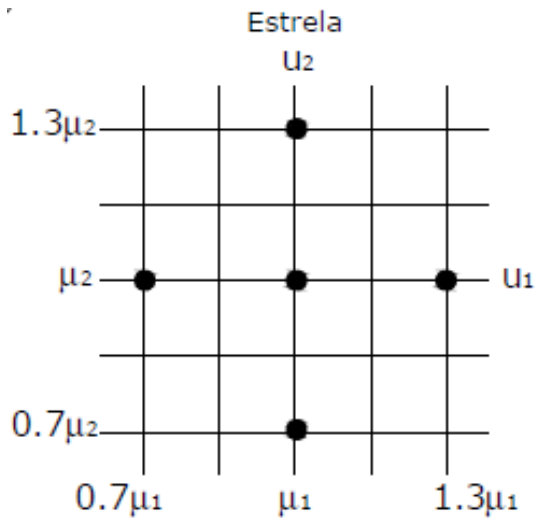
$\mathbf{Q}$ é a matriz cujas linhas são formadas pelos vetores $\mathbf{V}(\mathbf{x}^k)$ e $\mathbf{B}$ é o vetor contendo os valores exatos da f.f. nos pontos tomados, $\{g(\mathbf{x}^k)\}_{k=1, n_p}$

* Qualquer método de ajuste pode ser utilizado para a obtenção dos coeficientes do polinômio aproximador da f.f. Espera-se que o ajuste com controle em erro quadrático leve a boas aproximações. Boa escolha dos pontos é importante (*overfitting*, pontos muito próximos)

Qualquer procedimento que envolva SR demanda a definição dos pontos onde a resposta da função será avaliada. Independentemente do tipo de ajuste aplicado, a escolha adequada dos pontos é de vital importância, para que a matriz de mínimos quadrados ($Q^T \cdot Q$) seja inversível, ou para que a matriz de um ajuste linear não se torne singular.

Padrões de variação dos valores da v.a. podem ser definidos, e descritos por *planos de experiência* (Montgomery, 1997) e (Nogueira, 2010).

Alguns padrões para duas v.a. são ilustrados a seguir. São importantes na definição do PE: a posição do ponto médio, e a distância entre os pontos adjacentes, além do formato do PE.



outros
formatos
conhecidos:
"8 pontos",
"13 pontos".

O espaçamento entre os pontos em $\pm 30\%$ do valor da média é ilustrativo na figura, não sendo obrigatório, conforme visto adiante

ESCOLHA DOS PONTOS PARA AVALIAÇÃO DA F.F.

Vários são os modelos para escolha adequada dos pontos. De forma geral, valores de uma v.a. x_i podem ser definidos da forma (Bucher e Borgound, 1990)

$$x_i = \mu_{x_i} \pm m_i \sigma_{x_i}$$

Para confiabilidade de estruturas, os autores sugerem o emprego do sinal – para variáveis de resistência e + para variáveis de solicitação, além de $m_i = 3$.

ESCOLHA DOS PONTOS PARA AVALIAÇÃO DA F.F.

Vários são os modelos para escolha adequada dos pontos. De forma geral, valores de uma v.a. x_i podem ser definidos da forma (Bucher e Borgound, 1990)

$$x_i = \mu_{x_i} \pm m_i \sigma_{x_i}$$

Para confiabilidade de estruturas, os autores sugerem o emprego do sinal – para variáveis de resistência e + para variáveis de solicitação, além de $m_i = 3$.

Outros valores usuais de m_i estão entre 1,0 e 3,0 (Nogueira, 2010).

Trabalhos mais recentes, ao tratarem de problemas de confiabilidade mais complexos (confiabilidade de sistemas, f.f. fortemente não-lineares, por exemplo) indicam o uso de **superfícies de resposta adaptativas**.

Imaginemos a SR sendo atualizada a cada iteração do FORM, sendo centrada sempre no ponto de projeto do passo corrente. Mais detalhes adiante.

Alguns autores defendem o uso de SR adaptativas acompanhado de uma diminuição sucessiva de m_i , para valores iguais a 2 ou 1, por exemplo. Guan e Melchers (2001) propõem o uso de valores moderados de m_i , entre 0,1 e 0,5

Deve-se destacar o alto custo computacional de se construir um SR a cada iteração, o que pode tornar a metodologia desinteressante.

Superfícies Construídas em Torno do Ponto Médio

Considerando-se que, a priori, o ponto de projeto é desconhecido, uma forma de utilizar o *RSM* é construir as SR em torno do ponto médio das v.a. do problema. Porém, intui-se que a aproximação de $g(x)$ será boa na vizinhança deste ponto, mas pobre na região importante do domínio de falha, que é a região em torno do ponto de projeto. Logo, para qualquer método de confiabilidade utilizado, os erros obtidos podem ser grandes. ***Usar com cautela.***

Superfícies de Resposta Associadas a Métodos de simulação de M-C

Nesse caso, o *RSM* tem aplicação bastante imediata, sendo utilizado simplesmente na obtenção de uma f.f. equivalente polinomial, a fim de reduzir o esforço computacional de avaliação desta em cada simulação

Superfícies de Resposta para Análise de Confiabilidade de Sistemas (vide Aula8)

A representação de um domínio de falha composto por diversos modos de falha por uma única SR facilmente leva a resultados imprecisos. O uso de uma SR de alta ordem (quadrática completa, por exemplo) para cada modo de falha, centrada no seu ponto de projeto, pode trazer mais precisão à análise. ***Usar com muita cautela.***

Superfícies Adaptativas para busca de Pontos de Projeto

SR podem ser utilizadas dentro de um procedimento iterativo para busca de ponto de projeto. Um roteiro de aplicação do *RSM* associado ao FOSM, FORM ou SORM seria:

1. Monta-se a Superfície de Resposta
2. Aplica-se o algoritmo HLRF, determinando-se o ponto de projeto, β e P_f
3. Repete-se os passos 1 e 2 até que haja convergência no valor do ponto de projeto

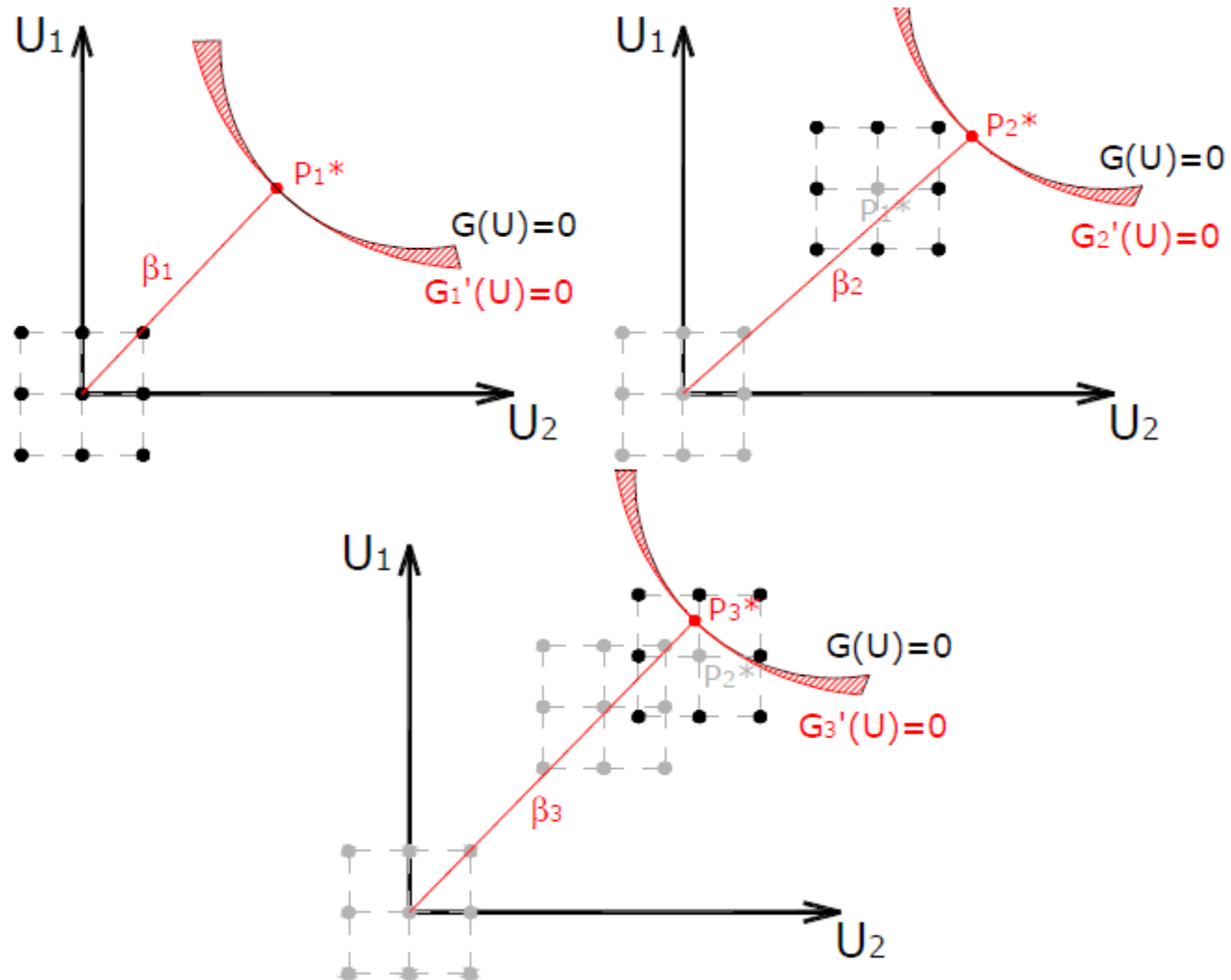
Nota-se que a estratégia de evolução do processo consiste em centrar o plano de experiência no ponto de projeto obtido na iteração anterior e construir a nova superfície de resposta a partir desse ponto, de modo que a aproximação da equação de estado limite vai sendo construída em conjunto com a busca do ponto de projeto.

* Destaca-se a vantagem em se adotar essa combinação, que é a avaliação de gradientes de funções polinomiais, que tornam a busca pelo *MPP* + veloz e *estável*

** Deve-se observar, contudo, que a montagem de uma SR quadrática envolve cálculo em $n^2 + n + 1$ ou $2n + 1$ pontos, e a avaliação do gradiente da f.f. exata por diferenças finitas requer apenas $n + 1$ pontos.

Ou seja, na busca pelo *MPP*, pode ser mais barato calcular o gradiente e determinar o próximo ponto diretamente a partir da f.f. exata. **Usar com cautela.**

(Nogueira, 2010)



Superfícies de Resposta em Modelos Numéricos Mecano-Fiabilísticos

Uma aplicação interessante, e bastante justificável, de uso de SR é sua associação com modelos mecânicos cuja resposta é dada numericamente, por uma rotina em MEF, MEC, DEM, ... ou ainda de forma analítica, porém de grande complexidade e custo.

Uma possibilidade é aproximar a f.f. $g(x)$, ou parte desta, por uma superfície de resposta, de maneira a montar um “banco de respostas”, que é acessado, a cada passo da análise, ao invés de se acessar o modelo numérico e calcular o valor de $g(x)$ para um conjunto de valores das v.a. $x = \{x_1, \dots, x_n\}$

Superfícies de Resposta em Modelos Numéricos Mecano-Fiabilísticos

Uma aplicação interessante, e bastante justificável, de uso de SR é sua associação com modelos mecânicos cuja resposta é dada numericamente, por uma rotina em MEF, MEC, DEM, ... ou ainda de forma analítica, porém de grande complexidade e custo.

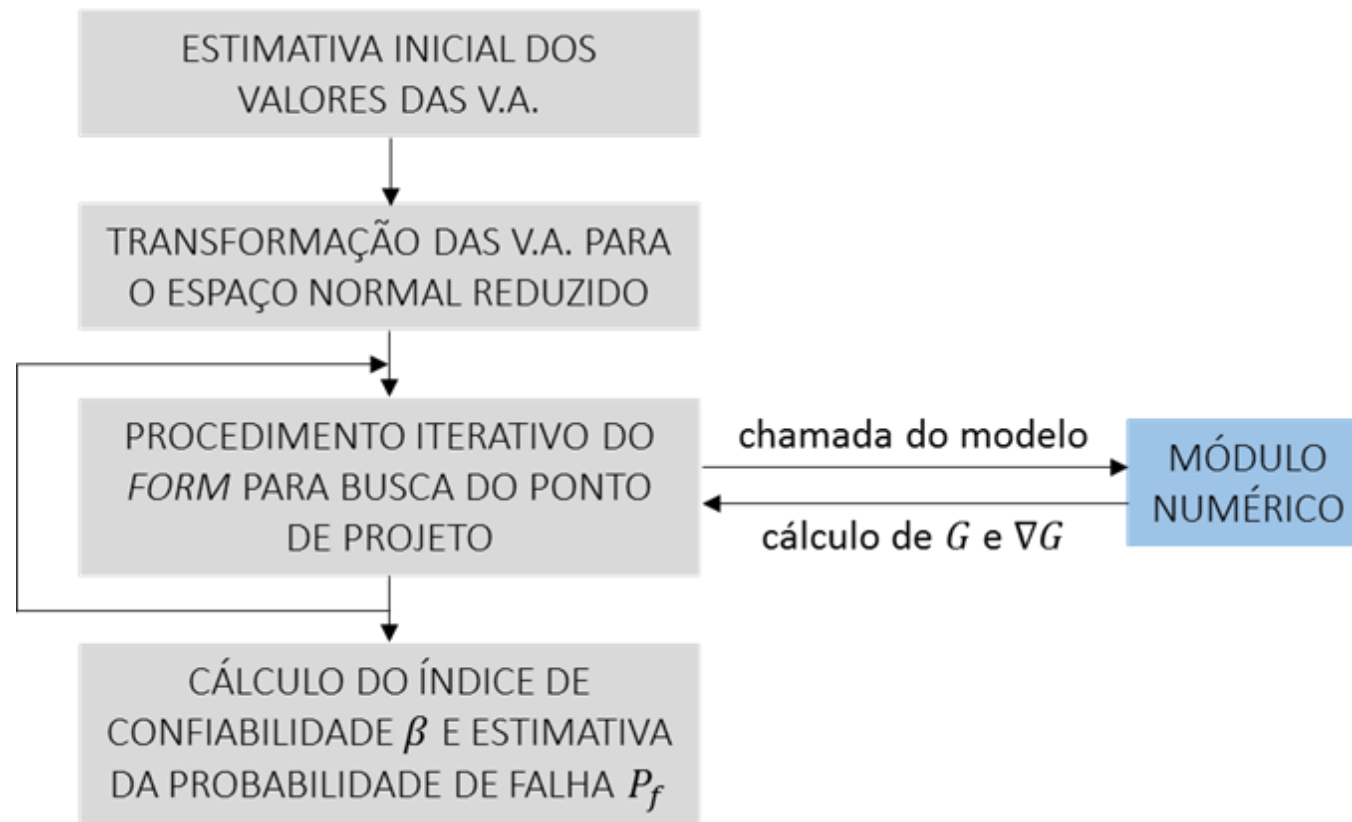
Uma possibilidade é aproximar a f.f. $g(x)$, ou parte desta, por uma superfície de resposta, de maneira a montar um “banco de respostas”, que é acessado, a cada passo da análise, ao invés de se acessar o modelo numérico e calcular o valor de $g(x)$ para um conjunto de valores das v.a. $x = \{x_1, \dots, x_n\}$

**JÁ QUE ESTAMOS FALANDO DE ACOPLAMENTO
CONFIABILIDADE+MODELO NUMÉRICO...**

* Acoplamento Mecano-Fiabilístico

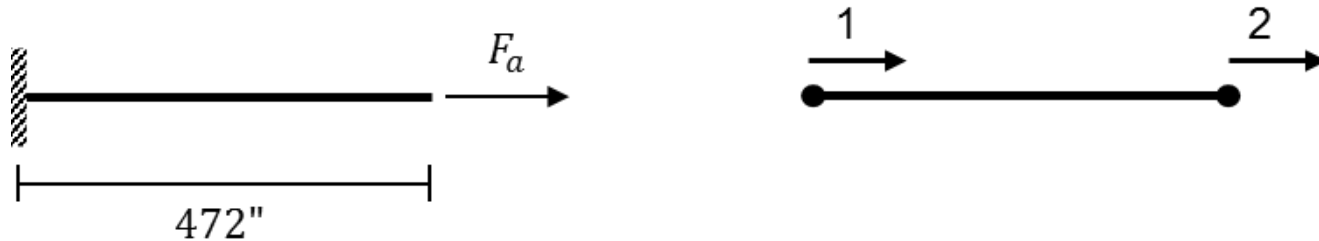
Admita-se um problema em que a função de falha ou parte desta, é obtida como resultado de simulação com um modelo numérico, em MEF, MEC, DEM...

Existe total independência entre o modelo mecânico, dado pelo método numérico, e o modelo confiabilístico, de forma que pode-se estabelecer a comunicação entre os dois módulos, para a avaliação de confiabilidade com FORM, como segue:



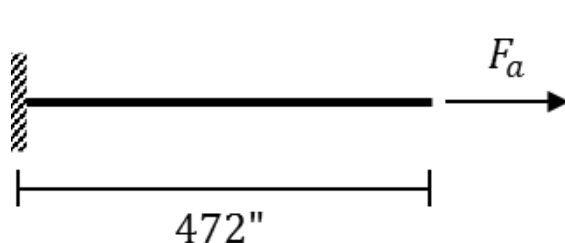
* Acoplamento Mecano-Fiabilístico com [MEF + M-C] e [MEF + FORM]

Como exemplo da técnica, admita-se um tubo de revestimento de grau P110, com $D = 10.75"$ e $t = 0.797"$. O comprimento do tubo é de 12 m (472"), padrão na indústria. O módulo de elasticidade do aço vale $E = 30 \times 10^6$ psi, e a força axial aplicada é de $F_a = 2.74 \times 10^6$ lbf, equivalente ao valor da tensão de escoamento do aço do tubo, 110 ksi.



* Acoplamento Mecano-Fiabilístico com [MEF + M-C] e [MEF + FORM]

Como exemplo da técnica, admita-se um tubo de revestimento de grau P110, com $D = 10.75"$ e $t = 0.797"$. O comprimento do tubo é de 12 m (472"), padrão na indústria. O módulo de elasticidade do aço vale $E = 30 \times 10^6$ psi, e a força axial aplicada é de $F_a = 2.74 \times 10^6$ lbf, equivalente ao valor da tensão de escoamento do aço do tubo, 110 ksi.



$$G(E, D, t) = u_{adm} - u_2$$

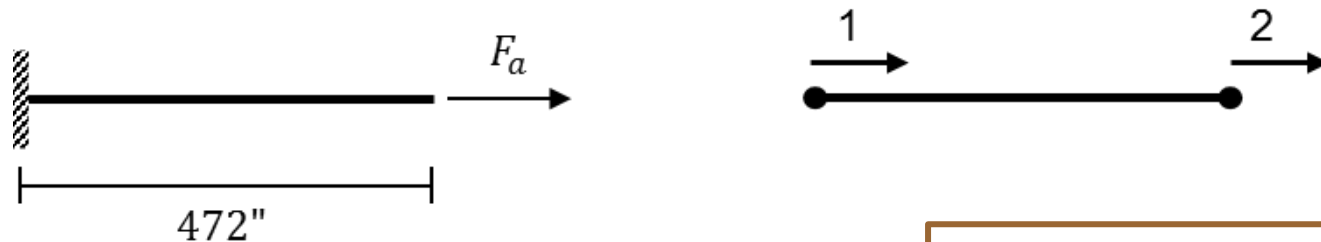
Admitindo-se o limite de resistência à tração do aço em 125 ksi, tem-se

$$u_{adm} = 1.967"$$

V.A.	Média	Desvio Padrão	Distribuição
E	30×10^6 psi	1.05×10^6 psi	Gaussiana
D	10.81"	0.02"	Gaussiana
t	0.802"	0.021"	Gaussiana

* Acoplamento Mecano-Fiabilístico com [MEF + M-C] e [MEF + FORM]

Como exemplo da técnica, admita-se um tubo de revestimento de grau P110, com $D = 10.75"$ e $t = 0.797"$. O comprimento do tubo é de 12 m (472"), padrão na indústria. O módulo de elasticidade do aço vale $E = 30 \times 10^6$ psi, e a força axial aplicada é de $F_a = 2.74 \times 10^6$ lbf, equivalente ao valor da tensão de escoamento do aço do tubo, 110 ksi.



$$G(E, D, t) = u_{adm} - u_2$$

Admitindo-se o limite de resistência à tração do aço em 125 ksi, tem-se

$$u_{adm} = 1.967"$$

Método	iterações	Tempo de processamento (s)
M-C	~400000	230
FORM	6	0.76

V.A.	Média	Desvio Padrão	Distribuição
E	30×10^6 psi	1.05×10^6 psi	Gaussiana
D	10.81"	0.02"	Gaussiana
t	0.802"	0.021"	Gaussiana